

Tutorial 4 DWSIM – Divisor y mezclador

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación de mezcla de corrientes, división de corrientes y separación de compuestos en DWSIM. Dos corrientes de hidrocarburos con diferentes composiciones, temperaturas y flujos molares se combinan en un mezclador para producir una corriente de alimentación común. La corriente mezclada se envía luego a un separador de compuestos, donde se especifican las fracciones de recuperación de los componentes para generar las corrientes de producto. El tutorial permite a los estudiantes comparar los grados de libertad de los mezcladores y divisores con las especificaciones requeridas en DWSIM, al tiempo que refuerza los conceptos de balance de materia, balance de energía y separación por componentes.

ABSTRACT

This tutorial presents the simulation of stream mixing, stream splitting and compound separation in DWSIM. Two hydrocarbon streams with different compositions, temperatures and molar flow rates are combined in a mixer to produce a common feed stream. The mixed stream is then sent to a compound separator, where component recovery fractions are specified to generate product streams. The tutorial allows the student to compare the degrees of freedom of mixers and splitters with the specifications required in DWSIM, while reinforcing mass balance, energy balance and component-wise separation concepts.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

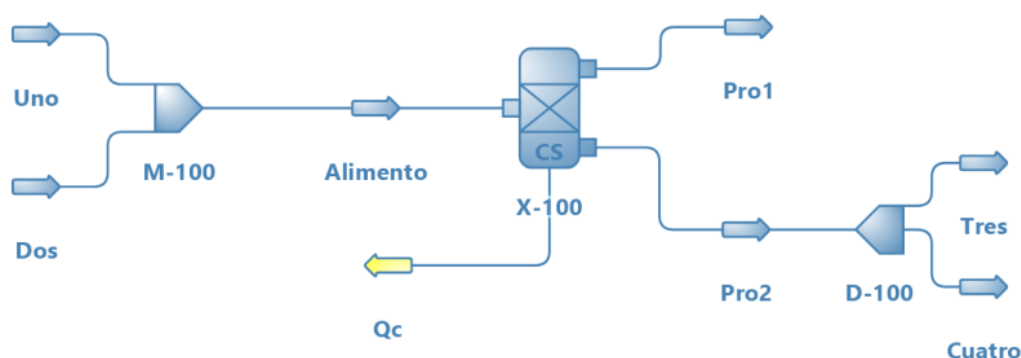


Figura 4.1. Esquema del mezclador, separador de compuestos y divisor de corrientes.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Operaciones	Stream Mixer, Compound Separator y Splitter.
Corrientes de entrada	Uno y Dos, con distintas composiciones y condiciones.
Modelo termodinámico	Peng-Robinson.
Resultado esperado	Corriente Alimento mezclada y productos separados por recuperación de componentes.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 4 DWSIM - Divisor y mezclador*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.